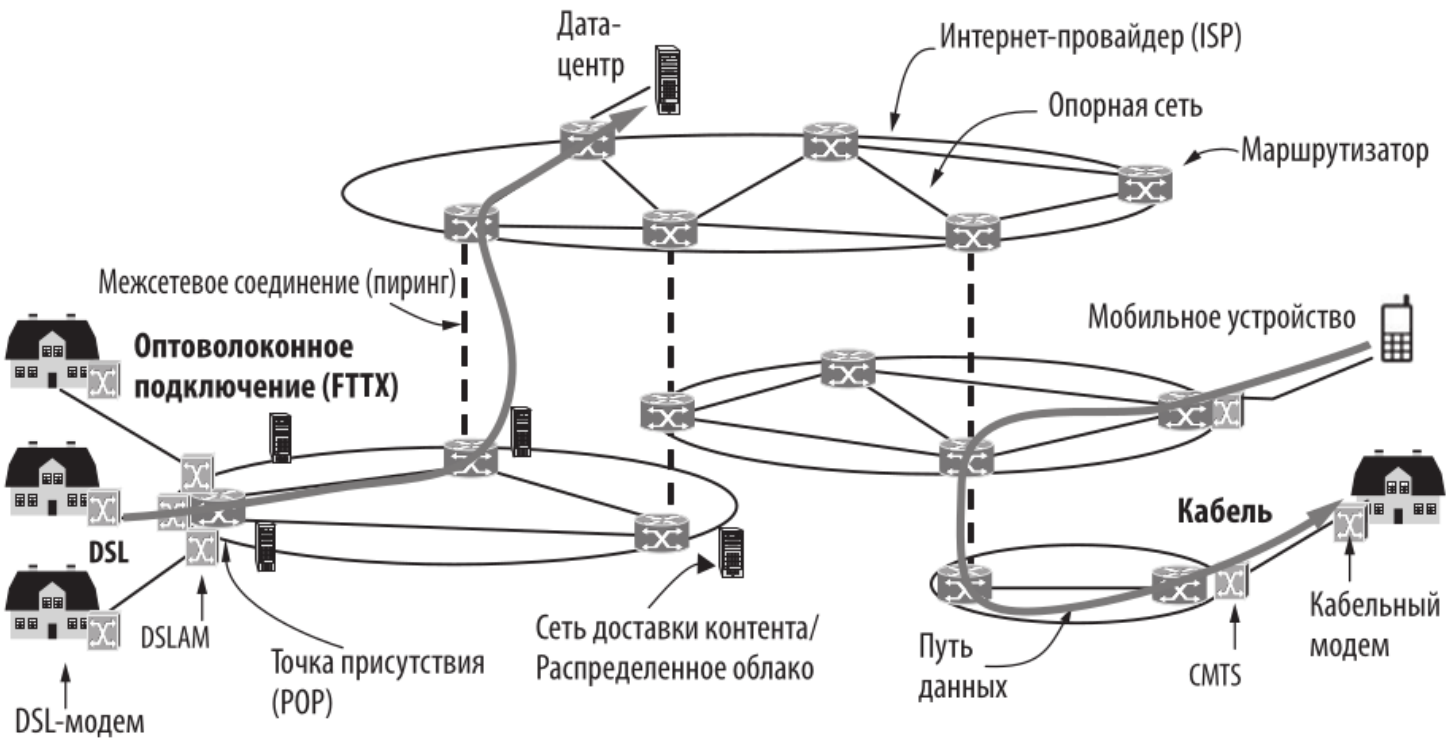
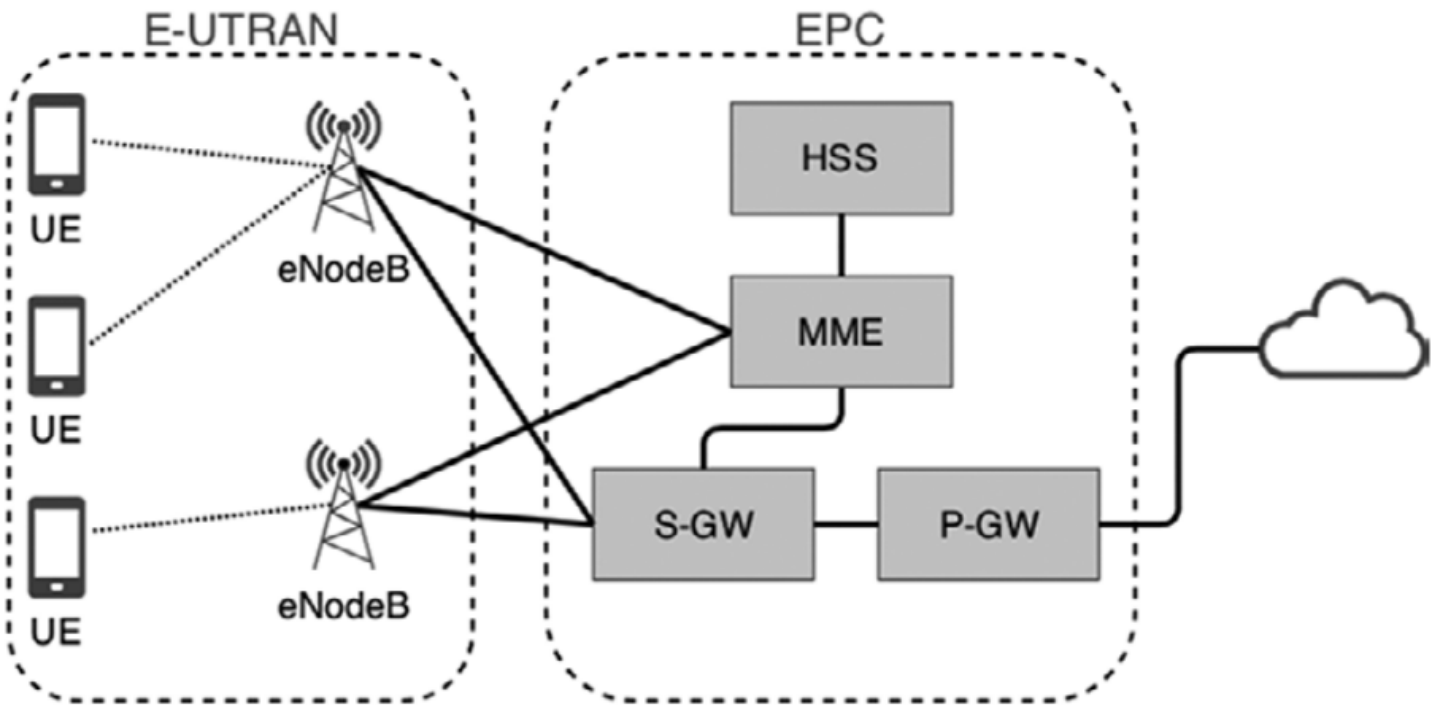
Сети 2

6 марта 2026 г.

Архитектура интернета



Архитектура сети 4g



Архитектура сети 4g

E-UTRAN (Evolved UMTS Terrestrial Radio Access Network — усовершенствованный беспроводной интерфейс 3GPP (LTE)). Это протокол эфирной радиосвязи между мобильными устройствами (например, сотовыми телефонами) и сотовой базовой станцией (cellular base station), называемой сегодня eNodeB.

Архитектура сети 4g

UMTS (Universal Mobile Telecommunications System — универсальная мобильная телекоммуникационная система) — официальное название сотовой телефонной сети.

Архитектура сети 4g

Сотовая базовая станция в совокупности с ее контроллером образует сеть радиодоступа (radio access network), которая составляет беспроводную часть мобильной телефонной сети. Узел-контроллер, он же контроллер радиосети (Radio Network Controller, RNC), определяет использование полосы частот. Базовая станция реализует радиоинтерфейс.

Архитектура сети 4g

Остальная часть мобильной телефонной сети отвечает за передачу трафика сети радиодоступа и называется ядром сети (core network).

Архитектура сети 4g

В сети 4G ядро перешло на коммутацию пакетов и теперь называется развитым пакетным ядром (Evolved Packet Core, EPC).

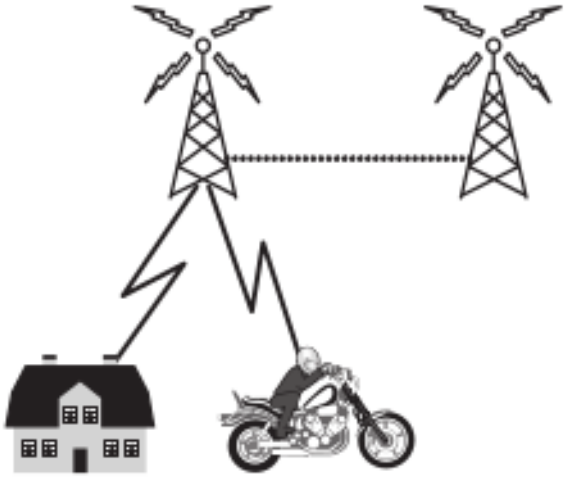
Архитектура сети 4g

Современные мобильные сети поддерживают скорость в несколько мегабит в секунду. Для сравнения: при голосовом звонке данные передаются со скоростью 64 Кбит/с, а при использовании сжатия — в 3–4 раза меньше.

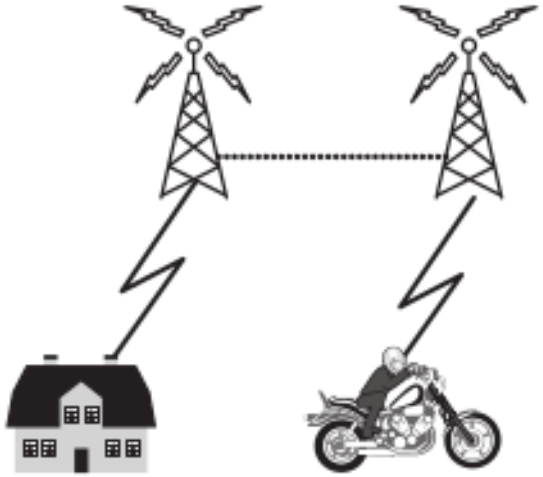
Архитектура сети 4g

Обслуживающий сетевой шлюз S-GW (Serving Network Gateway — обслуживающий сетевой шлюз) и P-GW (Packet Data Network Gateway — сетевой шлюз пакетного обмена данными) доставляют пакеты данных на мобильные телефоны (и обратно) и подключаются к внешним пакетным сетям (например, к интернету)

Передача обслуживания handover, handoff



(а)



(б)

Поступление входящего вызова

В ядре каждой мобильной сети находится HSS (Home Subscriber Server — сервер абонентских данных), которому из- вестно местоположение каждого абонента, равно как и прочая информация из профиля, необходимая для аутентификации и авторизации.

Безопасность

Мобильный телефон стал состоять из корпуса и съемного чипа, содержащего идентификационную информацию абонента и данные его учетной записи.

Безопасность

SIM-карта — сокращение от Subscriber Identity Module (модуль идентификации абонента). Для шифрования передаваемых данных используются криптографические ключи, расположенные на SIM-карте.

Коммуникация покетов

Коммутации пакетов (packet switching) проходит без установления соединения, маршрутизация всех пакетов производится независимо друг от друга.

Безопасность

Коммуникация каналов (circuit switching) проходит с установлением соединения, соединение формирует маршрут в телефонной системе, поддерживаемый вплоть до завершения разговора. Все произнесенные слова или пакеты следуют по одному пути.

Частоты

4G использует полосы частот до 20 МГц; 5G разработан в расчете на полосы намного более высоких частот, до 6 ГГц.

Wi-Fi. 802.11

Вместо дорогостоящих лицензируемых частот системы 802.11 работают на нелицензируемых полосах частот, например ISM («Industrial, Scientific, and Medical» — «промышленные, научные и медицинские»), устанавливаемых МСЭ-R (например, 902–928 МГц, 2,4–2,5 ГГц, 5,725–5,825 ГГц)

Wi-Fi

Безопасность

802.11g (2003) были переведены на схему модуляции сигнала — OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing — мультиплексирование с ортогональным частотным разделением каналов). При этом подходе широкая полоса частот делится на множество узких полос, через которые параллельно отправляются различные биты.

Безопасность

802.g скорость до 54Мбит/с. 802.11ac может работать на скорости 3,5 Гбит/с. А 802.11ad способен достигать 7 Гбит/с.

Конфликты

Для решения этой проблемы конфликтов в 802.11 используется CSMA (Carrier Sense Multiple Access — множественный доступ с контролем несущей).

CSMA

Прежде чем отправлять сигнал, компьютер ожидает в течение короткого случайного интервала времени и откладывает передачу, если обнаруживает, что кто-то уже передает сигнал.

Безопасность

Схема шифрования зафиксированы в стандарте 802.11i. Изначально он носил название WPA (Wi-Fi Protected Access — защищенный доступ к Wi-Fi), сейчас используется версия WPA2 и еще более хитроумные протоколы, например 802.1X.

Цели сетевых протоколов

У разных сетевых протоколов зачастую схожие цели проектирования: надежность (способность восстанавливаться после ошибок, сбоев или отказов); распределение ресурсов (совместное использование общего ограниченного ресурса); способность к развитию (поэтапное развертывание усовершенствованных версий протокола с течением времени); безопасность (защита сети от различных типов атак)

Надежность

Один из механизмов обнаружения ошибок в полученной информации использует коды для **выявления ошибок**. Полученная неверно информация может быть повторно передана до тех пор, пока не будет получена правильно.

Надежность

Другой механизм использует коды чтобы **исправлять ошибки**, при этом правильное сообщение восстанавливается из потенциально некорректных битов, которые были получены изначально.

Надежность

Оба этих механизма работают за счет добавления избыточной информации.

Надежность

Ещё одна проблема, связанная с надёжностью, — это поиск рабочего пути в сети. Часто между источником и пунктом назначения существует несколько путей, и в большой сети некоторые каналы связи или маршрутизаторы могут быть неисправны.

Надежность

Например, сеть в Берлине вышла из строя. Пакеты, отправленные из Лондона в Рим через Берлин, не пройдут, но вместо этого можно отправить пакеты из Лондона в Рим через Париж. Сеть должна принимать подобные решения автоматически. Это называется **маршрутизацией** (routing).

Распределение ресурсов

Архитектуры, сохраняющие должную работоспособность сети при ее росте, называются **масштабируемыми** (scalable)

Распределение ресурсов

Статистическим мультиплексированием (statistical multiplexing) — ресурсы распределяются в соответствии со статистикой запросов на них.

Распределение ресурсов

Проблема, возникающая на всех уровнях: как не допустить, чтобы быстрый отправитель перегрузил данными медленного получателя. Для ее решения часто используется обратная связь от получателя отправителю. Это называется управлением потоком (flow control).

Эволюционная способность

В последнее время применяется ключевой механизм поддержки изменений, работающий за счет разбиения общей задачи на составные части и сокрытия нюансов реализации, — **разделение протокола на уровни** (protocol layering).

Способность к развитию

Поскольку в сети много компьютеров, каждому уровню необходим механизм идентификации отправителей и получателей, участвующих в конкретном сообщении. Этот механизм называется **адресацией** или **именованием** на нижнем и верхнем уровнях соответственно.

Способность к развитию

Еще одна проблема — несовпадение максимального размера сообщений, которые могут быть переданы в разных сетях. Вследствие этого приходится создавать механизмы для разбиения сообщений на части, передачи и последующей их сборки. Это называется организацией межсетевого взаимодействия (internetworking).

Безопасность

Одна из угроз – перехват данных. От этой угрозы защищают механизмы обеспечения (confidentiality), используемые на многих уровнях.

Безопасность

Также существуют механизмы **аутентификации** (authentication), гарантирующие, что никто не сможет выдать себя за кого-то другого.

Безопасность

Механизмы обеспечения **целостности** (integrity) предотвращают внесение скрытых изменений в сообщения, например, замену сообщения "Списать с моего счета $10"на "Списать с моего счета $1000".

Безопасность

Все эти возможности основаны на криптографии.

Протоколы

Для уменьшения сложности конструкции большинство сетей организованы в виде стека из слоев или уровней, каждый из которых построен над нижележащим.

Протоколы

Цель каждого уровня — предоставлять определенные услуги вышестоящим уровням, скрывая при этом от этих уровней детали фактической реализации предлагаемых услуг.

Протоколы

В некотором смысле каждый слой представляет собой своего рода виртуальную машину, предоставляющую определенные услуги слою, расположенному выше.

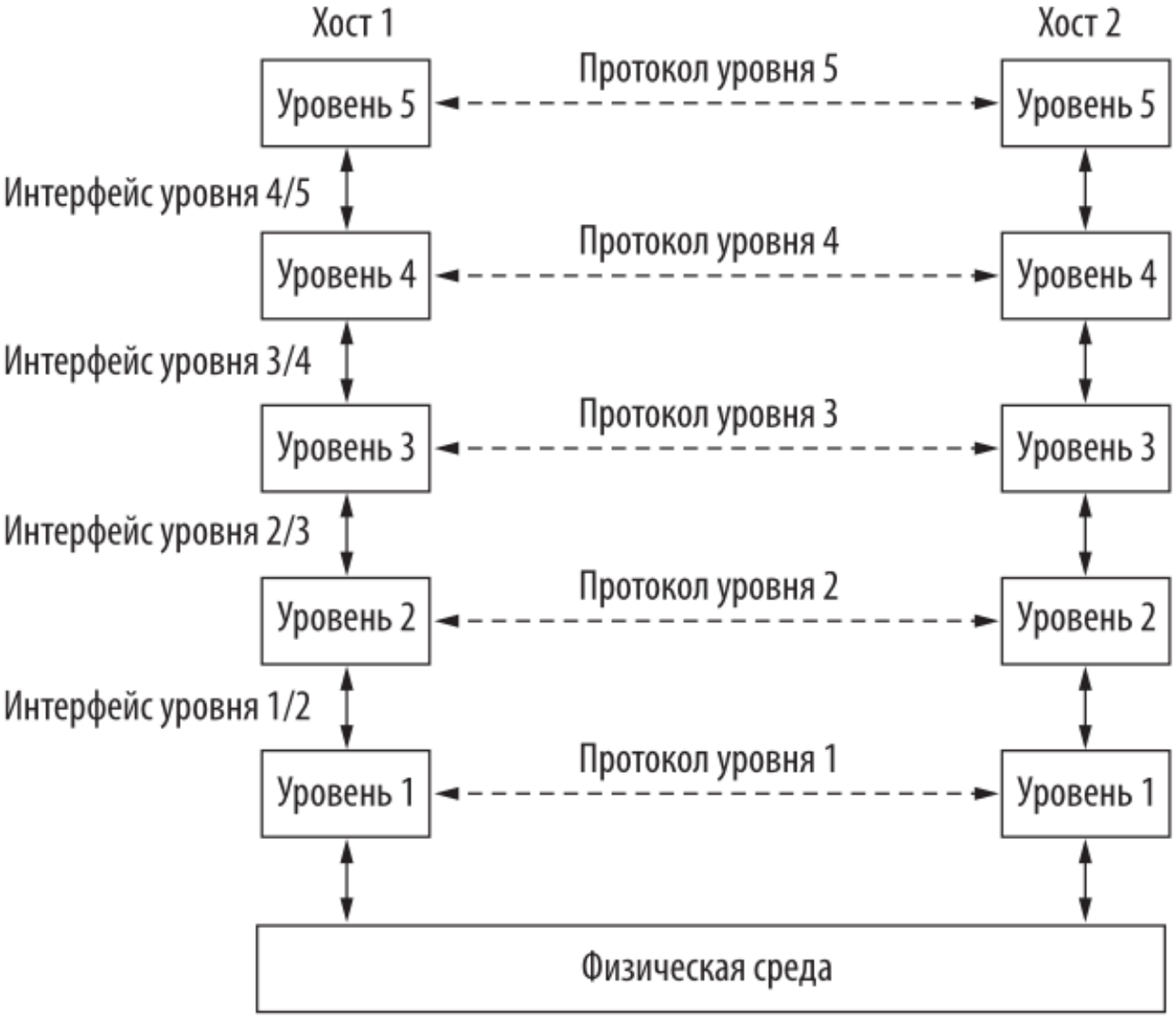
Протоколы

Когда уровень n на одной машине ведет диалог с уровнем n на другой машине, правила и соглашения, используемые в этом диалоге, в совокупности известны как протокол уровня n.

Протокол

По сути, протокол — это соглашение между участвующими сторонами о том, как должна осуществляться коммуникация.

Уровни, протоколы, интерфейсы



Пиры

Сущности, образующие соответствующие уровни на различных компьютерах, называются пирами (peers).

Пиры

Пиры могут быть программными процессами, аппаратными устройствами и даже людьми. Именно они взаимодействуют друг с другом с помощью протокола.

Интерфейсы

Данные не передаются напрямую с уровня n одного устройства на уровень n другого. Вместо этого каждый уровень отправляет данные и управляющую информацию на уровень, лежащий непосредственно под ним, пока не будет достигнут самый низший уровень.

Физическая среда

Под уровнем 1 располагается физическая среда (physical medium), через которую происходит фактический обмен информацией.

Интерфейсы

Каждая пара смежных уровней связана интерфейсом. Он определяет, какие базовые операции и службы предоставляет низший уровень высшему.